Оксиды, основания и кислоты — их свойства и превращения

Неделя 6 · §23–25

§23 Оксиды

§24 Основания

§25 Кислоты

8 класс · Габриелян, Остроумов, Сладков

§23

Оксиды: что это и какие бывают

Оксиды — сложные вещества из двух элементов, один из которых кислород (степень окисления –2). Например: CaO, CO_2, SO_3.

Основные оксиды

Оксиды металлов (Na_2O, CaO, MgO). Соответствуют основаниям. Реагируют с кислотами.

Кислотные оксиды

Оксиды неметаллов и металлов в высокой степени окисления (CO_2, SO_3, P_2O_5). Соответствуют кислотам. Реагируют со щёлочами.

Сходство и отличие:

Оба типа реагируют с водой и друг с другом

Основный + кислотный оксид → соль

Основные оксиды — только с кислотами

Кислотные оксиды — только со щёлочами

Подсказка: оксид кислоты H_2SO_4 → SO_3 — значит, SO_3 это кислотный оксид.

Формула основного оксида	Формула соответствующего оксиду основания
Na_2O	$NaOH$
Cu_2O	$CuOH$
MgO	$Mg(OH)_2$
BaO	$Ba(OH)_2$

Формула кислотного оксида	Формула соответствующей оксиду кислоты
N_2O_5	HNO_3
N_2O_3	HNO_2
SO_3	H_2SO_4
SO_2	H_2SO_3
P_2O_5	H_3PO_4
CO_2	H_2CO_3
SiO_2	H_2SiO_3

Как определить: кислотный оксид или основный

Самый быстрый способ — посмотреть, **какой элемент образует оксид** (металл или неметалл) и **какую степень окисления он проявляет**.

Простой алгоритм

1. **Определи, металл или неметалл в составе оксида.**
2. **Найди степень окисления этого элемента.**
3. **Примени правило:**
    - **Оксид неметалла** → почти всегда **кислотный** (исключения — несолеобразующие, вроде CO, NO, N_2O).
    - **Оксид металла со степенью окисления +1 или +2** → обычно **основный** (но есть исключения: BeO, ZnO, SnO, PbO — они амфотерные).
    - **Оксид металла со степенью окисления +3, +4** → чаще всего **амфотерный**.
    - **Оксид металла со степенью окисления +5, +6, +7** → **кислотный**.

Как определить степень окисления металла: пошаговый алгоритм

Допустим, надо найти степень окисления металла в формуле.

1. **Расставь известные степени окисления.** Чаще всего это кислород (−2) или водород (+1).
2. **Обозначь неизвестную степень окисления металла как** x.
3. **Умножь степени окисления на количество атомов** и запиши уравнение: сумма должна быть равна 0.
4. **Реши уравнение** и найди x.

Пример 1: оксид кальция CaO

- У кислорода степень окисления −2.
- Атом кальция один, его степень окисления — x.
- Уравнение: $x + (-2) = 0 \rightarrow x = +2$.
- Значит, степень окисления кальция **+2**.

Пример 2: оксид железа $\mathrm{Fe_2O_3}$

- У кислорода −2, атомов кислорода 3, значит общий вклад: $3 \times (-2) = -6$.
- Атомов железа 2, их общая степень окисления: $2 \times x$.
- Уравнение: $2x + (-6) = 0 \rightarrow 2x = 6 \rightarrow x = +3$.
- Степень окисления железа **+3**.

Пример 3: оксид меди CuO

- Кислород: −2.
- Медь: x.
- $x + (-2) = 0 \rightarrow x = +2$.
- Медь имеет степень окисления **+2**.

Как по формуле оксида сразу угадать формулу соответствующего гидроксида?

Шаг 1: узнаём степень окисления металла

Посмотри на формулу оксида и вспомни (или подсчитай), какая у металла степень окисления.

- В Na_2O у натрия степень окисления всегда **+1**.
- В CaO у кальция — **+2**.
- В FeO у железа — **+2**, а в Fe_2O_3 — **+3**.

Шаг 2: подставляем это число к OH

Группа OH имеет заряд -1. Значит, если у металла заряд $+1$, хватит одной OH. Если $+2$ — нужно две OH, и так далее.

И вот как это работает на примерах:

- Na_2O: у Na степень окисления **+1** → нужен **1 OH** → формула гидроксида: $NaOH$.
- CaO: у Ca степень окисления **+2** → нужно **2 OH** → $Ca(OH)_2$. Скобки нужны, чтобы показать, что их две.
- FeO: у Fe **+2** → $Fe(OH)_2$.
- Fe_2O_3: у Fe **+3** → $Fe(OH)_3$.
- CuO: у Cu **+2** → $Cu(OH)_2$.

Для многих активных оксидов работает такой приём: к оксиду мысленно «добавь» H_2O — и получишь гидроксид (это не всегда настоящая реакция, но для угадывания формулы помогает):

- $Na_2O + H_2O \rightarrow 2NaOH$
- $CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$

Но не пытайся так делать с CuO, FeO и другими: они с водой не реагируют, а гидроксид всё равно будет $Cu(OH)_2$, $Fe(OH)_2$. Тут лучше просто опираться на степень окисления.

Как по формуле кислотного оксида сразу угадать формулу соответствующей кислоты?

Быстрый способ: «прибавь воду»

Для многих оксидов работает приём: формально прибавь к оксиду одну или несколько молекул воды — и получишь кислоту.

- $SO_3 + H_2O \to H_2SO_4$
- $CO_2 + H_2O \to H_2CO_3$
- $N_2O_5 + H_2O \to 2\,HNO_3$ (тут получается сразу две молекулы кислоты, потому что в оксиде два атома азота)
- $P_2O_5 + 3\,H_2O \to 2\,H_3PO_4$ (здесь нужно сразу три молекулы воды)

Как понять, сколько воды добавлять? Смотри на количество атомов центрального элемента: если в оксиде 2 атома (как P_2O_5 или N_2O_5), то в правой части будет 2 молекулы кислоты. Дальше просто подбираешь столько H_2O, чтобы сошлись атомы водорода и кислорода.

Универсальный способ: через степень окисления (самый надёжный)

1. **Определи степень окисления центрального элемента в оксиде.** Например, в Cl_2O_7: $2x + 7 \cdot (-2) = 0$, значит $x = +7$.
2. **Найди кислоту, где этот элемент имеет ту же степень окисления.** Для хлора +7 это $HClO_4$: $+1 + x + 4 \cdot (-2) = 0 \Rightarrow x = +7$.
3. **Проверь, что формула кислоты логична:** центральный элемент тот же, степень окисления та же, атомы сбалансированы.

Это лучший способ, когда «прибавить воду» неудобно или получается странная формула.

Частые шаблоны (чтобы угадывать быстрее)

- Оксид вида $ЭO_2$ (элемент в степени +4): часто даёт кислоту $H_2ЭO_3$. Примеры: $CO_2 \to H_2CO_3$, $SO_2 \to H_2SO_3$.
- Оксид вида $ЭO_3$ (элемент +6): часто $H_2ЭO_4$. Примеры: $SO_3 \to H_2SO_4$, $CrO_3 \to H_2CrO_4$.
- Оксид с двумя атомами элемента и «нечётным» числом кислорода (типа N_2O_3, N_2O_5, P_2O_3, P_2O_5) — тут почти всегда получаются кислоты с формулой $HЭO_2$, $HЭO_3$, $H_3ЭO_4$ и т.п., и из одного оксида выходит две молекулы кислоты.

Примеры с разбором

1. SO_2: сера $+4$. Кислота — H_2SO_3. Проверка: $2 \cdot (+1) + (+4) + 3 \cdot (-2) = 0$.
2. P_2O_5: фосфор $+5$. Кислота — H_3PO_4. Проверка: $3 \cdot (+1) + (+5) + 4 \cdot (-2) = 0$. И помним, что $P_2O_5 + 3\,H_2O \to 2\,H_3PO_4$.
3. Cl_2O: хлор $+1$. Кислота — $HOCl$ (или $HClO$). Проверка: $+1 + (+1) + (-2) = 0$. Реакция: $Cl_2O + H_2O \to 2\,HOCl$.

§23

Оксиды: реакции на практике

$CaO + H_2O = Ca(OH)_2$	*Основный оксид + вода → основание (гашение извести)*
$SO_3 + H_2O = H_2SO_4$	*Кислотный оксид + вода → кислота*
$CaO + CO_2 = CaCO_3$	*Основный + кислотный оксид → соль*
$CaO + 2HCl = CaCl_2 + H_2O$	*Основный оксид + кислота → соль + вода*
$CO_2 + 2NaOH = Na_2CO_3 + H_2O$	*Кислотный оксид + щёлочь → соль + вода*

Получают оксиды по-разному: горением простых веществ в кислороде ($4Al + 3O_2 = 2Al_2O_3$) или разложением солей/оснований при нагревании.

§24

Основания: что это и какие бывают

Основания — сложные вещества из атома металла и одной или нескольких гидроксогрупп (—OH). Например: $NaOH$, $Ca(OH)_2$, $Fe(OH)_3$.

Щёлочи (растворимые)

Образованы активными металлами: Li, Na, K, Ca, Ba. Едкие, мылкие на ощупь. Меняют цвет индикаторов.

Нерастворимые основания

$Cu(OH)_2$, $Fe(OH)_3$, $Mg(OH)_2$. Не диссоциируют активно. Разлагаются при нагревании на оксид и воду.

Таблица индикаторов в щёлочи:

Индикатор	Цвет в щёлочи
Лакмус	синий
Фенолфталеин	малиновый
Метилоранж	жёлтый

Получение оснований:

- Щёлочи: оксид металла + вода
  $Na_2O + H_2O = 2NaOH$
- Нерастворимые: щёлочь + соль
  $CuSO_4 + 2NaOH = Cu(OH)_2\downarrow + Na_2SO_4$

§24

Основания: реакции на практике

$NaOH + HCl = NaCl + H_2O$	*Щёлочь + кислота → соль + вода (реакция нейтрализации)*
$Ca(OH)_2 + CO_2 = CaCO_3\downarrow + H_2O$	*Щёлочь + кислотный оксид → соль + вода (только щёлочи!)*
$CuSO_4 + 2NaOH = Cu(OH)_2\downarrow + Na_2SO_4$	*Щёлочь + соль → новое основание + новая соль (если есть осадок)*
$Cu(OH)_2 \xrightarrow{t} CuO + H_2O$	*Нерастворимое основание при нагревании разлагается*

Опыт из учебника: к раствору $CuSO_4$ добавили щёлочь NaOH — выпал голубой студенистый осадок $Cu(OH)_2$. Если потом добавить кислоту — осадок растворяется, раствор снова синеет (образуется растворимая соль меди).

§25

Кислоты: что это и как реагируют

Кислоты — сложные вещества из атомов водорода и кислотного остатка. Например: HCl, H_2SO_4, HNO_3.

Бескислородные
HCl, H_2S — без атомов кислорода

Кислородсодержащие
H_2SO_4, HNO_3, H_3PO_4 — с кислородом

4 главных свойства кислот:

$Zn + 2HCl = ZnCl_2 + H_2\uparrow$	*С металлами левее водорода в ряду активности*
$CaO + 2HCl = CaCl_2 + H_2O$	*С основными оксидами → соль + вода*
$HCl + NaOH = NaCl + H_2O$	*С основаниями → соль + вода (нейтрализация)*
$CaCO_3 + 2HCl = CaCl_2 + CO_2\uparrow + H_2O$	*С солями, если выделяется газ или осадок*

⚠️ С металлом реакция идёт, только если он левее водорода:

Li, K, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Cd, Co, Ni, Sn, Pb, H_2, Cu, Hg, Ag, Au

Кислота	Формула кислоты	Кислотный остаток	Формула остатка	Валентность остатка
Соляная (хлороводородная)	HCl	хлорид	Cl^-	I
Плавиковая (фтороводородная)	HF	фторид	F^-	I
Бромоводородная	HBr	бромид	Br^-	I
Иодоводородная	HI	иодид	I^-	I
Сероводородная	H_2S	сульфид	S^{2-}	II
Угольная	H_2CO_3	карбонат	CO_3^{2-}	II
Серная	H_2SO_4	сульфат	SO_4^{2-}	II
Сернистая	H_2SO_3	сульфит	SO_3^{2-}	II
Азотная	HNO_3	нитрат	NO_3^-	I
Азотистая	HNO_2	нитрит	NO_2^-	I
Ортофосфорная	H_3PO_4	фосфат	PO_4^{3-}	III
Кремниевая	H_2SiO_3	силикат	SiO_3^{2-}	II
Хлорная	$HClO_4$	перхлорат	ClO_4^-	I
Хлорноватая	$HClO_3$	хлорат	ClO_3^-	I
Уксусная (органическая)	CH_3COOH	ацетат	CH_3COO^-	I

Таблица 11

Классификация кислот

Признаки классификации	Группы кислот	Примеры
1. Наличие кислорода	Кислородсодержащие	H_2SO_4, HNO_3, H_3PO_4
	Бескислородные	H_2S, HCl
2. Основность (число атомов водорода в молекуле, способных замещаться на металл)	Одноосно́вные	HCl, HNO_3
	Двухосно́вные	H_2S, H_2SO_3, H_2CO_3
	Трёхосно́вные	H_3PO_4
3. Растворимость	Растворимые	H_2SO_4, HNO_3, HBr
	Нерастворимые	H_2SiO_3
4. Летучесть	Летучие	HCl, H_2S
	Нелетучие	H_2SO_4, H_2SiO_3
5. Стабильность	Стабильные	H_2SO_4, H_3PO_4, HCl
	Нестабильные	H_2CO_3, H_2SO_3, H_2SiO_3

§23–25 Все уравнения и формулы из учебника

Формула / уравнение	Что означает
$CaO + H_2O = Ca(OH)_2$	*Получение гидроксида (гашение извести)*
$SO_3 + H_2O = H_2SO_4$	*Кислотный оксид + вода → кислота*
$CaO + CO_2 = CaCO_3$	*Основный + кислотный оксид → соль*
$CaO + 2HCl = CaCl_2 + H_2O$	*Основный оксид + кислота → соль + вода*
$CO_2 + 2NaOH = Na_2CO_3 + H_2O$	*Кислотный оксид + щёлочь → соль + вода*
$NaOH + HCl = NaCl + H_2O$	*Реакция нейтрализации*
$Ca(OH)_2 + CO_2 = CaCO_3\downarrow + H_2O$	*Щёлочь + кислотный оксид*
$CuSO_4 + 2NaOH = Cu(OH)_2\downarrow + Na_2SO_4$	*Щёлочь + соль → новое основание*
$Cu(OH)_2 \xrightarrow{t} CuO + H_2O$	*Разложение нерастворимого основания*
$Zn + 2HCl = ZnCl_2 + H_2\uparrow$	*Кислота + металл (левее водорода)*
$CaCO_3 + 2HCl = CaCl_2 + CO_2\uparrow + H_2O$	*Кислота + соль (с выделением газа)*

Запомни главное!

1. Оксиды — вещество + кислород. Делятся на основные (металлы) и кислотные (неметаллы).
2. Основные оксиды реагируют с кислотами, кислотные — со щёлочами. Оба — с водой.
3. Основание = металл + гидроксогруппа (—OH). Щёлочи растворимы, остальные — нет.
4. Нерастворимые основания при нагревании разлагаются на оксид и воду.
5. Кислота = водород + кислотный остаток. Делятся на бескислородные и кислородсодержащие.
6. Кислоты реагируют с металлами (левее водорода), оксидами металлов, основаниями и солями.
7. Реакция кислоты с основанием — это нейтрализация: всегда соль + вода.
8. Щёлочь + соль → новое основание, если выпадает осадок (например, $Cu(OH)_2\downarrow$).
9. Индикаторы помогают узнать среду: лакмус синеет в щёлочи, краснеет в кислоте.